



Lab1: 오버플로우

```
#include <stdio.h>
#include <limits.h>

int main(void)
{
    short s_money = SHRT_MAX;           // 최대값으로 초기화한다. 32767
    unsigned short u_money = USHRT_MAX; // 최대값으로 초기화한다. 65535

    s_money = s_money + 1;
    printf("s_money = %d", s_money);

    u_money = u_money + 1;
    printf("u_money = %d", u_money);
    return 0;
}
```

오버플로우 발생!!

```
S_money = -32768
U_money = 0
```



Lab2: 부동 소수점 오버플로우

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
float x = 1e39;
```

```
printf("x = %e\n", x);
```

```
}
```

숫자가 커서 오버플로우
발생

```
x = inf
```

계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .



Lab3: 부동 소수점 언더플로우

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    float x = 1.23456e-38;
```

```
    float y = 1.23456e-40;
```

```
    float z = 1.23456e-46;
```

숫자가 작아서
언더플로우 발생

```
    printf("x = %e\n",x);
```

```
    printf("y = %e\n",y);
```

```
    printf("z = %e\n",z);
```

```
}
```

```
x = 1.234560e-038
```

```
y = 1.234558e-040
```

```
z = 0.000000e+000
```



Lab4: 부동소수점형 사용시 주의사항

- 오차가 있을 수 있다!

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    double x;
```

```
    x = (1.0e20 + 5.0) - 1.0e20;
```

```
    printf("%f \n", x);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

부동소수점 연산에서는
오차가 발생한다.
5.0이 아니라 0으로 계산
된다.

0.000000



Lab 5: 기호 상수

```
#include <stdio.h>
```

```
#define TAX_RATE 0.2
```

기호상수

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    const int MONTHS = 12;
```

```
    int m_salary, y_salary;           // 변수 선언
```

```
    printf("월급을 입력하시요: "); // 입력 안내문
```

```
    scanf("%d", &m_salary);
```

```
    y_salary = MONTHS * m_salary;      // 순수입 계산
```

```
    printf("연봉은 %d입니다.", y_salary);
```

```
    printf("세금은 %f입니다.", y_salary*TAX_RATE);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

월급을 입력하시요: 200

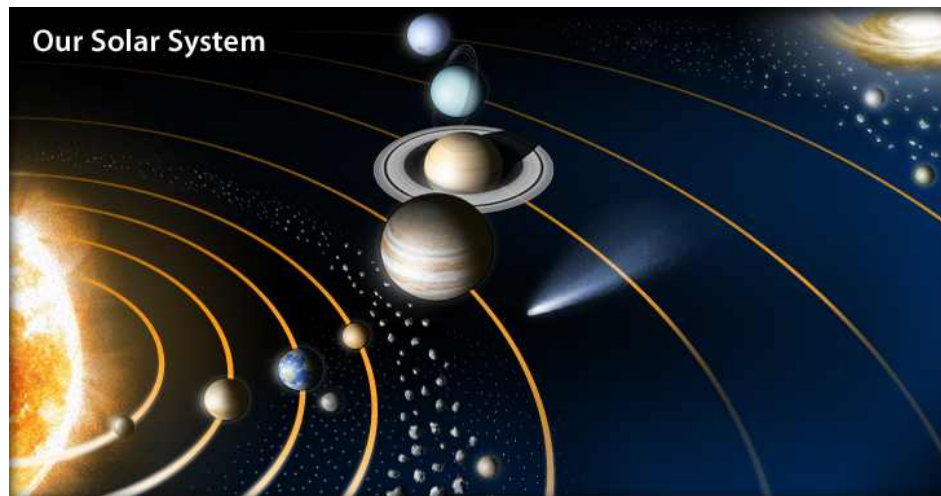
연봉은 2400입니다.

세금은 480.000000입니다.



Lab 6: 태양빛 도달 시간

- 태양에서 오는 빛이 몇 분 만에 지구에 도착하는 지를 컴퓨터로 계산해보고자 한다.
- 빛의 속도는 1초에 30만 km를 이동한다.
- 태양과 지구 사이의 거리는 약 1억 4960만 km이다.





실험 결과

빛의 속도는 300000.000000km/s
태양과 지구와의 거리 $149600000.000000\text{km}$
도달 시간은 498.666667초



Q & A

